MULAI DARI NOL

GRIB menjadi CSV dan Excel

Panduan untuk pengguna nonprogrammer

Windows 64-bit ▪ Python 3.11 ▪ Pilihan bantuan AI



Yang perlu Anda siapkan

- Komputer Windows 64-bit dan koneksi internet untuk unduhan awal.
- File GRIB dari pemilik data. File ini **tidak ikut** di ZIP proyek.
- Ruang penyimpanan untuk Python, paket pendukung, data, dan hasil.
- Excel atau aplikasi pembaca spreadsheet jika ingin membuka hasil Excel.

Anda tidak perlu menulis program. Ikuti perintah yang tersedia atau minta AI mendampingi Anda. Konversi memakai Python di komputer sendiri; API key OpenAI tidak diperlukan untuk menjalankan script. Codex dan akun AI bersifat opsional; jalur manual cukup memakai Python, ZIP proyek, dan file GRIB.

Peta perjalanan

2 Pasang Python
3 Unduh proyek
4–5 Siapkan terminal dan paket
6–7 Konversi lewat CLI
8 Pahami titik dan waktu
9–12 Gunakan Ruang GRIB
13–14 Bantuan AI
15–16 Masalah dan verifikasi

Contoh yang dipakai sepanjang panduan

`PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib`
Nama file lain boleh digunakan. Ganti nama di perintah dan pertahankan tanda kutip jika nama atau path mengandung spasi.

LANGKAH 1

Pasang Python 3.11

Python adalah alat yang menjalankan script. Pasang sekali sebelum menyiapkan proyek.

1. Buka unduhan resmi

Klik Python 3.11.9 untuk Windows. Di bagian **Files**, pilih **Windows installer (64-bit)**. Pilih installer biasa, bukan *embeddable package*.

2. Jalankan file installer

Buka file unduhan `python-3.11.9-amd64.exe`. Centang **Add python.exe to PATH**. Biarkan opsi launcher bawaan tetap dipilih, lalu klik **Install Now** untuk pemasangan pengguna saat ini.



3. Selesaikan pemasangan

Tunggu pesan sukses, klik **Close**, lalu tutup dan buka kembali terminal yang sudah terbuka. Cara membuka PowerShell ada di halaman 4.

Mengapa versi ini?

Panduan memakai jalur Python 3.11 yang diuji pada proyek. Rilis 3.11.9 dipilih karena menyediakan installer Windows biasa. Ini **bukan klaim versi Python terbaru**; rilis 3.11 yang lebih baru juga tersedia. Jangan mengganti versi utama saat mengikuti langkah pertama kali.

Sumber: [1, 2], daftar tautan di halaman 16.

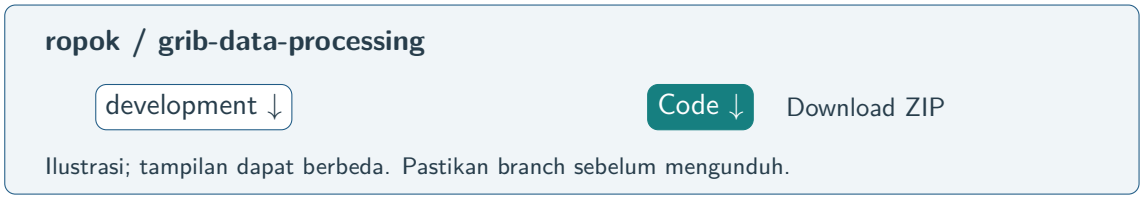
LANGKAH 2

Unduh proyek yang benar

Ambil branch **development**, karena script hasil konversi berada pada branch ini.

1. Buka GitHub

Buka halaman proyek pada branch development. Pastikan pilihan branch bertuliskan **development**, lalu klik **Code** dan **Download ZIP**. Anda juga dapat memakai tautan ZIP development langsung.



Ilustrasi; tampilan dapat berbeda. Pastikan branch sebelum mengunduh.

2. Ekstrak ZIP ke Documents

Di File Explorer, klik kanan ZIP lalu pilih **Extract All / Ekstrak Semua**. Buka folder hasil ekstraksi yang berisi script. Di bilah alamat Explorer, masukkan lokasi berikut lalu tekan Enter:

```
%USERPROFILE%\Documents
```

Pindahkan folder proyek ke sana, lalu ubah namanya menjadi `grib-data-processing`. Jangan hanya membuka isi ZIP. Jika Documents Anda dialihkan ke OneDrive, gunakan lokasi Documents yang sebenarnya di Explorer. Salin alamat folder proyek itu untuk perintah `cd "alamat folder proyek"` di halaman 4.

3. Periksa isi folder proyek

```
Documents\grib-data-processing\
  grib_to_csv.py
  requirements.txt
  README.md
  AGENTS.md
  GribToCsv.ipynb
  tests\
```

Pastikan Anda berada pada folder yang tepat

File `grib_to_csv.py` dan `requirements.txt` harus terlihat langsung di folder proyek. Jika masih ada folder proyek di dalam folder proyek, buka folder yang benar-benar berisi kedua file tersebut. GRIB diperoleh terpisah.

Sumber: [3, 4], daftar tautan di halaman 16.

LANGKAH 3

Buka PowerShell

PowerShell adalah jendela untuk memberi perintah. Anda cukup menyalin baris yang disediakan.

1. Buka terminal biasa

Klik Start, ketik **PowerShell**, lalu buka **Windows PowerShell**. Windows Terminal dengan tab PowerShell juga bisa dipakai. Tidak perlu memilih **Run as administrator** untuk langkah proyek ini.

2. Masuk ke folder proyek

Salin satu baris ini, tempel ke PowerShell, lalu tekan Enter:

```
cd "$env:USERPROFILE\Documents\grib-data-processing"
```

3. Periksa folder dan Python

Jalankan setiap baris berikut satu per satu:

```
pwd
dir
py -3.11 --version
```

Tanda Anda siap melanjutkan

`pwd` menampilkan lokasi folder proyek. `dir` menampilkan `grib_to_csv.py` dan `requirements.txt`. Perintah terakhir menampilkan `Python 3.11.x`. Jika tidak, lihat halaman 15 sebelum melanjutkan.

Cara membaca jendela terminal

```
PS C:\Users\Nama\Documents\grib-data-processing>

py -3.11 --version

Python 3.11.9
```

Ilustrasi; lokasi dan versi patch dapat berbeda.

Baris `PS ... >` adalah **prompt terminal**; jangan ikut menyalinnya. Ketik hanya perintah. Tunggu sampai prompt muncul kembali sebelum menjalankan perintah berikutnya. Teks lokasi hasil bisa berbeda menurut nama pengguna Anda.

LANGKAH 4

Siapkan paket proyek

Environment `.venv` menyimpan alat khusus untuk proyek ini. Buat sekali; setelah itu gunakan kembali.

1. Buat environment

Pastikan masih berada di folder proyek, lalu jalankan:

```
py -3.11 -m venv .venv
```

Saat berhasil, biasanya tidak ada pesan khusus. Folder `.venv` akan dibuat.

2. Pasang dependensi

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Tunggu proses unduhan dan pemasangan selesai. Langkah ini membutuhkan internet. Daftar paket dikunci dalam `requirements.txt` agar versi utama alat yang dipakai sesuai dengan pengujian proyek. cfgrib/ecCodes membaca GRIB; numpy/pandas/xarray mengolah data; openpyxl menulis Excel.

3. Periksa pemasangan

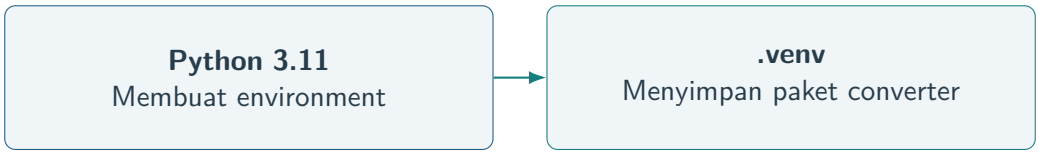
```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip check
```

Pesan yang diharapkan:

```
No broken requirements found.
```

Tidak perlu aktivasi

Perintah panduan langsung memakai Python di `.venv`. Anda tidak perlu menjalankan `Activate.ps1`, mengubah execution policy, atau memasang paket ke Python global.



Jika ada tulisan `ERROR`, simpan seluruh pesan, termasuk perintah yang Anda jalankan. Panduan masalah umum ada di halaman 15.

LANGKAH 5

Masukkan data dan konversi

Contoh berikut menggunakan nama sampel. Sesuaikan jika nama file Anda berbeda.

1. Buat folder data

Di File Explorer, buka folder proyek. Buat folder baru bernama `data`, lalu salin file GRIB dari pemilik data ke dalamnya. Jika folder sudah ada, gunakan folder tersebut.

```
grib-data-processing\
  grib_to_csv.py
  data\
    PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib
```

2. Periksa nama file

Di PowerShell pada folder proyek, jalankan:

```
dir data\*.grib
```

Pastikan nama tampil sesuai. Aktifkan tampilan **File name extensions** di Explorer jika perlu memastikan akhiran file; jangan menambahkan `.grib` dua kali.

3. Jalankan konversi

Jalankan dua baris ini secara berurutan. Baris pertama menyimpan path dalam variabel `$inputFile`; tanda kutip melindungi nama yang mengandung spasi.

```
$inputFile = "data\PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib"
.\.venv\Scripts\python.exe grib_to_csv.py $inputFile
```

4. Tunggu pesan sukses

CLI sekarang memproses semua kelompok yang ditemukan. Untuk sampel proyek, cuplikan pesan ringkasnya adalah (identitas disingkat):

```
EXPORTED group ...: 3168 rows; route=yearly
CSV: ...__dataType-an__numberOfPoints-1639__group-ID.csv
XLSX: ...__dataType-an__numberOfPoints-1639__group-ID.xlsx
```

Setiap kelompok mempunyai hasil sendiri. Cara memeriksa dan memilih kelompok ada pada halaman 10; mode lama tersedia lewat `--legacy-single` jika memang diperlukan.

Untuk penggunaan berikutnya

Buka PowerShell, masuk lagi ke folder proyek (halaman 4), lalu ulangi langkah di halaman ini untuk file baru. Environment tidak perlu dibuat ulang jika masih tersedia. Jumlah baris dan variabel file Anda bisa berbeda.

LANGKAH 6

Temukan dan buka hasil

CSV dan Excel berisi tabel yang sama. Folder hasil default berada di samping file input.

1. Buka folder hasil di Explorer

```
data\
  PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib
  output_PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH\
    ..._dataType-an__numberOfPoints-1639__group-ID.csv
    ..._dataType-an__numberOfPoints-1639__group-ID.xlsx
```

Tanda `...` hanya menyingkat nama sumber pada ilustrasi. File sebenarnya memakai nama sumber dan group ID hasil discovery, sehingga kelompok berbeda tidak menimpa satu sama lain.

2. Buka Excel

Klik dua kali file `.xlsx`. Jika Windows meminta aplikasi, pilih Excel atau aplikasi spreadsheet yang mendukung XLSX. Baris pertama berisi nama kolom; baris berikutnya berisi data. Jangan mengubah data mentah saat memeriksa hasil.

year	month	day	hour	pm2p5	pm10
2024	8	1	0	nilai GRIB	nilai GRIB
2024	8	1	3	nilai GRIB	nilai GRIB

Ilustrasi susunan kolom; bukan angka konsentrasi contoh.

3. Pilih format yang sesuai

XLSX paling mudah untuk melihat tabel di Excel. CSV adalah teks dengan pemisah koma; bisa dibuka di editor teks atau diimpor melalui menu **Data / From Text/CSV** pada aplikasi spreadsheet. Jika CSV tampak menjadi satu kolom, pilih pemisah koma saat mengimpor. Anda juga bisa mengunggah hasil ke AI browser untuk dibantu membaca tabel (halaman 14).

Angka sangat kecil tetap dipertahankan. Misalnya `3.2129265e-08` berarti 3.2129265×10^{-8}, bukan error. Periksa satuan aslinya sebelum menafsirkannya sebagai konsentrasi tertentu.

Hasil dengan nama sama akan ditulis ulang

Salin hasil lama ke folder lain jika ingin menyimpannya sebelum mengulang konversi. Tutup file XLSX yang sedang dibuka di Excel sebelum menjalankan ulang.

Opsional: pilih folder hasil yang lebih singkat

Gunakan variabel `$inputFile` dari halaman 6:

```
.\.venv\Scripts\python.exe grib_to_csv.py $inputFile --output-dir "data\hasil"
```

Salin seluruh perintah pada satu baris. Hasilnya disimpan dalam `data\hasil` dengan nama file yang sama seperti contoh.

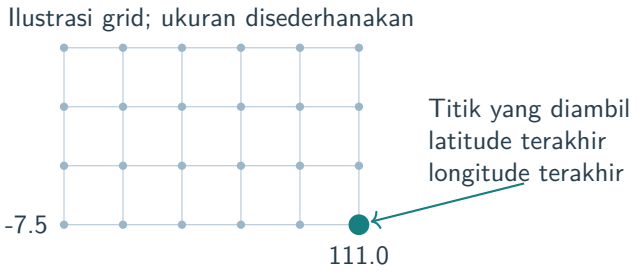
LANGKAH 7

Pahami titik dan kolom waktu

Konversi menjaga cara baca notebook. Memahami maknanya mencegah salah menafsirkan tabel.

Titik lokasi: koordinat terakhir pada kedua sumbu

Script mengambil satu titik untuk tiap waktu, yaitu latitude terakhir dan longitude terakhir. Ini bukan rata-rata seluruh wilayah. Pada sampel, titiknya adalah latitude **-7.5**, longitude **111.0**.



Dua jalur waktu yang didukung

Yearly: dimensi waktu, latitude, longitude. Kolom tanggal dan `hour` berasal dari timestamp referensi `time`.
Monthly single: dimensi waktu, step, latitude, longitude. Tanggal tetap tanggal referensi; `hour` berisi durasi forecast `step` dalam jam bulat. Pecahan jam dipotong mengikuti notebook.

Contoh monthly	Hasil tabel	Artinya
time: 1 Jan 2025	year=2025, month=1, day=1	Tanggal referensi
step: 27 jam	hour=27	Durasi, bukan jam harian

Script tidak mengganti tanggal menjadi tanggal `valid_time`. Jangan menganggap `hour=27` sebagai kesalahan atau mengubahnya ke jam 03 sendiri. Satuan variabel dan zona waktu harus diperiksa dari metadata GRIB atau pemilik data; jangan menganggap semua data memakai satuan tertentu atau WIB. Sampel lokal memiliki jalur yearly. Jalur monthly juga diuji melalui GRIB kecil buatan ecCodes; ini bukan tambahan sampel observasi nyata.

LANGKAH 8

Mulai Ruang GRIB

Ruang GRIB adalah antarmuka browser lokal proyek ini. Anda memilih data melalui tombol; tidak perlu mengetik perintah konversi untuk setiap file.

1. Pasang paket web sekali

Buka PowerShell pada folder proyek (halaman 4). Gunakan `.venv` yang sudah dibuat; jika belum ada, buat sesuai halaman 5. Jalankan satu perintah setiap kali:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-web.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip check
```

`requirements-web.txt` sudah menyertakan paket inti converter; Anda tidak perlu memasangnya dua kali. Pesan pemeriksaan yang diharapkan: `No broken requirements found.`

2. Jalankan launcher

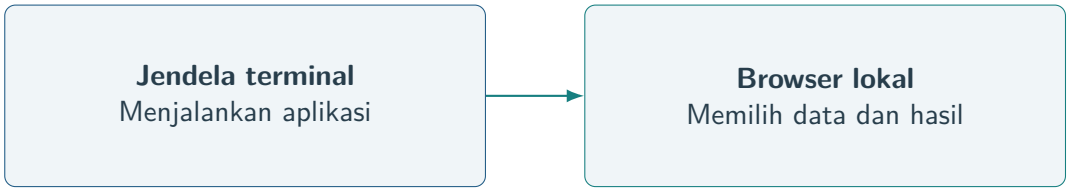
Klik dua kali `start-web.cmd` di Explorer, atau jalankan dari PowerShell:

```
.\start-web.cmd
```

Launcher memeriksa environment dan paket. Jika belum lengkap, ia menunjukkan perintah persiapan, bukan memasang paket diam-diam setiap peluncuran.

3. Buka alamat lokal

Jika browser belum terbuka otomatis, buka http://127.0.0.1:8501. Bila port bawaan sedang dipakai, ikuti alamat aktual yang dicetak pada terminal.



Biarkan terminal tetap terbuka

Terminal menjalankan aplikasi selama Anda bekerja di browser. Untuk selesai, simpan unduhan lalu tekan **Ctrl+C** pada terminal. Menutup terminal akan menghentikan aplikasi. Ruang GRIB tidak membutuhkan akun AI atau API key.

Sumber: [3], daftar tautan di halaman 16.

LANGKAH 9

Kenali dan pilih kelompok GRIB

Satu file dapat memuat beberapa kombinasi filter. Aplikasi menemukan pesan yang benar-benar ada, bukan menebak daftar fc/em/es.

1. Periksa kelompok setelah memilih sumber

Pilih sumber seperti pada halaman 11, lalu klik **Periksa kelompok GRIB**. Tabel menampilkan sumber, group ID, `dataType`, `numberOfPoints`, parameter, jumlah pesan, dan identitas `filter_by_keys`. **filterKey** berarti pasangan nama kunci dan nilai; bukan properti GRIB baru.

Sumber uji	dataType	numberOfPoints
GRIB uji titik	fc	15300
GRIB uji titik	fc	3825
GRIB uji campuran	em	4
GRIB uji campuran	es	4

Contoh kombinasi yang diverifikasi pada GRIB buatan uji ecCodes. File Anda dapat memiliki kombinasi lain; tidak dibuat pasangan fiktif.

2. Biarkan semua atau pilih subset

Pada **Kelompok yang dipilih**, **semua kelompok menjadi pilihan awal**. Hapus pilihan yang tidak diperlukan jika hanya ingin beberapa filter. Langsung menekan preview/proses sebelum discovery juga menemukan kelompok lalu menggunakan semuanya. Jika semua pilihan dihapus, tombol baca/proses dinonaktifkan.

Kelompok yang terlihat sama masih bisa berbeda

Geometri grid, level, jenis step, atau cakupan waktu antarvariabel dapat berbeda walau jumlah titik sama. Group ID membedakannya. Pesan dipartisi tepat sekali; kelompok dibaca dari salinan pesan aslinya, tidak dicampur dengan filter luas.

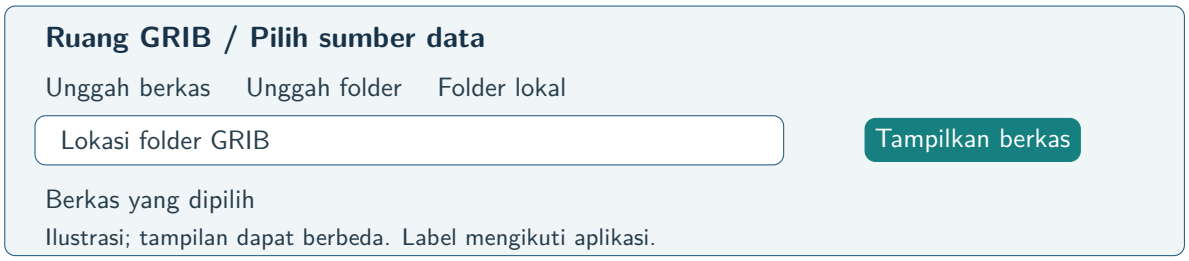
3. Pahami jalur waktu dan kegagalan parsial

Yearly/monthly dipilih otomatis dari dimensi *masing-masing kelompok*, bukan nama file atau dataType. Dimensi yang tidak didukung dilaporkan gagal; kelompok lain tetap diproses. Discovery input terpotong ditandai tidak lengkap; pesan duplikat ambigu tidak dipilih diam-diam. Nama hasil selalu memuat `dataType`, `numberOfPoints`, dan group ID.

LANGKAH 10

Pilih sumber dan periksa cuplikan

Tiga cara memasukkan data memakai converter yang sama. Pembacaan hanya berjalan setelah Anda menekan tombol.



1. Pilih cara memasukkan data

- **Unggah berkas**: pilih satu atau beberapa file GRIB.
- **Unggah folder**: pilih folder; GRIB di subfolder ikut diunggah.
- **Folder lokal**: tempel alamat folder pada komputer aplikasi. Tanda kutip dari *Copy as path* boleh dipakai. Centang **Sertakan subfolder** jika perlu, lalu klik **Tampilkan berkas**.

Batas unggahan adalah **200 MB per berkas**. Untuk file lebih besar, gunakan Folder lokal. Ekstensi yang diterima: `.grib`, `.grb`, `.grib2`, dan `.grb2`; isi file tetap harus GRIB yang dapat dibaca.

2. Pilih berkas dan lihat cuplikan

Periksa **Berkas yang dipilih**, temukan/pilih kelompok (halaman 10), lalu klik **Lihat cuplikan**. Panel **Periksa data** menampilkan 20 baris pertama, jumlah baris/variabel/ nilai kosong, dan titik latitude/longitude terakhir. Ini cuplikan satu titik, bukan tabel seluruh grid. Pilihan preview selalu berlabel sumber, group ID, dataType, dan jumlah titik, sehingga setiap filter dapat diperiksa sendiri.

3. Proses berkas yang dipilih

Klik **Proses berkas terpilih**. Tiap kelompok mempunyai status sendiri; jika satu kelompok gagal, kelompok lain tetap diproses. Buka detail masalah bila perlu.

Filter hanya bila Anda mengetahui kuncinya

Filter lanjutan (opsional) memuat `dataType` dan `numberOfPoints`. Kosong berarti semua kelompok nyata; isian hanya mempersempit discovery. Perubahan sumber, pilihan kelompok, atau filter membatalkan cuplikan/hasil lama.

LANGKAH 11

Unduh hasil dan lihat grafik

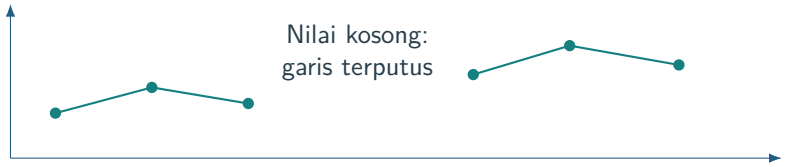
Hasil unduhan mempertahankan semantik converter. Grafik membantu membaca pola tanpa mengubah data ekspor.

1. Simpan CSV, Excel, atau ZIP

Pada **Unduh hasil**, pilih **Unduh CSV**, **Unduh Excel**, atau **Unduh semua hasil (ZIP)**. ZIP memberi folder unik per sumber/kelompok, termasuk nama file yang sama dari folder berbeda. Nama CSV/Excel memuat kunci filter dan group ID. Data sumber tidak ditimpa. Hasil web disimpan sementara dalam sesi, bukan di samping input: **unduh sebelum menutup atau memuat ulang sesi browser**.

2. Aktifkan grafik opsional

Di **Periksa data**, centang **Lihat grafik**, pilih satu **Variabel grafik**, lalu atur **Rentang baris grafik** bila perlu.



Ilustrasi pola dan gap, bukan hasil GRIB baru.

- **Yearly**: sumbu X memakai timestamp referensi asli.
- **Monthly**: pilih satu **Waktu referensi**; sumbu X memakai durasi `step` asli. Misalnya 90 menit menjadi 1,5 jam, dan 27 jam tetap 27. Kolom `hour` unduhan tetap jam bulat sesuai notebook.
- Garis membantu melihat tren/lonjakan, tetapi tidak menyambung NaN. Waktu/step duplikat atau tidak berurutan memakai grafik titik.
- Satuan berasal dari metadata; tidak ada asumsi zona waktu atau ambang interpretasi. Grafik monthly diuji dengan data sintetis dan GRIB buatan ecCodes.

Seluruh titik pada rentang digunakan

Bila rentang melebihi 5.000 titik, persempit rentang baris. Aplikasi tidak melakukan downsampling tersembunyi. Grafik dan format cuplikan ilmiah tidak mengubah presisi atau nilai pada CSV/Excel yang Anda unduh.

LANGKAH 12

Minta Codex mengerjakan lokal

Codex desktop dapat membantu di folder proyek yang Anda pilih, sesuai akses dan persetujuan sesi.

1. Pasang dan masuk ke aplikasi

Buka panduan aplikasi Windows resmi. Gunakan tautan Microsoft Store pada panduan tersebut untuk mengunduh aplikasi, lalu masuk dengan akun Anda. Ketersediaan dan tampilan aplikasi bisa berubah. Ikuti petunjuk resmi jika nama menu berbeda.

2. Pilih Codex dan folder proyek

Di aplikasi, pilih pengalaman **Codex**. Buka atau pilih folder lokal `Documents\grib-data-processing` melalui pemilih folder. Pastikan folder yang dipilih berisi script, `README.md`, dan `AGENTS.md`.

3. Kirim prompt lengkap

Prompt siap pakai

Saya bukan programmer. Baca AGENTS.md dan README.md di proyek ini. Tolong jalankan Ruang GRIB di browser lokal. Gunakan Python 3.11 dan .venv yang ada; pasang requirements-web.txt jika perlu, lalu jalankan start-web.cmd. Saya ingin memilih folder data, memeriksa seluruh kelompok GRIB, melihat cuplikan per filter, mengunduh CSV/Excel, dan melihat grafik satu variabel. Jelaskan lokasi hasil dan makna waktunya. Ikuti aturan model: GPT 6 Astra medium untuk planning dan GPT 6.1 Sol high untuk pelaksanaan. Jika tidak tersedia, laporkan dan jangan mengganti model diam-diam. Pertahankan file asli. Jalankan prosesnya, lalu beri lokasi hasil, jumlah baris, variabel, serta arti titik dan kolom waktunya.

4. Periksa jawaban dan persetujuan akses

AI mungkin perlu persetujuan untuk mengunduh paket atau menulis pada folder tertentu. Baca tujuan tindakannya. Setelah selesai, buka hasil di folder yang dilaporkan dan cocokkan jumlah baris/kolom dengan laporan.

Aturan model perlu konfigurasi nyata

Tulisan dalam AGENTS.md tidak otomatis mengganti model aplikasi. Pilih model dan reasoning effort yang tersedia pada pengaturan sesi atau agent. Jika pilihan yang diminta tidak tersedia, minta AI menjelaskan keterbatasannya. Script converter sendiri tidak membutuhkan login OpenAI atau API key.

Sumber: [5, 6], daftar tautan di halaman 16.

LANGKAH 13

Gunakan AI lewat browser

Chat AI online membantu menjelaskan langkah dan membaca unggahan; ini berbeda dari antarmuka Ruang GRIB lokal pada halaman 9–12.

1. Buka percakapan

Buka chatgpt.com di browser, masuk, lalu buat chat. Sertakan README atau AGENTS yang Anda salin/unggah agar konteks proyek jelas.

2. Minta panduan menjalankan di komputer Anda

Prompt pendamping PowerShell

Saya pengguna Windows nonprogrammer. Proyek saya ada di Documents/grib-data-processing dan file input bernama "data/PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib". Bantu saya menjalankan converter lokal dengan Python 3.11 dan .venv berdasarkan README yang saya berikan. Beri satu langkah setiap kali, jelaskan hasil yang seharusnya tampil, dan tunggu laporan saya sebelum langkah berikutnya. Jangan menganggap Anda dapat membaca file lokal saya dari nama path saja.

Jika terjadi error, kirim perintah yang dijalankan dan teks error lengkap. Anda tetap menjalankan perintah pada PowerShell sendiri.

3. Unggah hasil untuk dibantu membacanya

Gunakan tombol lampiran untuk mengunggah CSV atau XLSX jika fitur tersedia, lalu kirim prompt berikut:

Prompt pemeriksaan hasil

Periksa file tabel yang saya unggah. Laporkan nama kolom, jumlah baris data, nilai kosong, dan rentang tanggal. Jangan menebak satuan atau zona waktu. Jelaskan bahwa converter mengambil titik terakhir latitude/longitude; untuk monthly, hour adalah durasi step, bukan jam `valid_time`. Jika file tidak dapat dibaca, jelaskan apa yang perlu saya berikan.

Bisakah browser langsung mengonversi GRIB?

Hanya jika sesi mendukung unggahan file tersebut *dan* lingkungan eksekusinya menyediakan dependensi GRIB yang diperlukan. Ini tidak dijamin. Menulis `C:\...` atau `D:\...` dalam chat tidak membuka file komputer Anda. Jika tidak didukung, jalankan script secara lokal dan unggah hasilnya.

Sumber: [7, 8], daftar tautan di halaman 16.

LANGKAH 14

Jika ada masalah

Mulai dari pesan yang terlihat. Jangan menghapus data atau memasang ulang semuanya sebagai langkah pertama.

Pesan / keadaan	Yang dilakukan
`py` tidak dikenali	Periksa Python 3.11 sudah terpasang; buka terminal baru. Jika launcher tidak tersedia, gunakan path Python pada kotak di bawah.
Script atau requirements tidak ditemukan	Ulangi `cd` pada halaman 4; jalankan `dir`. Pastikan file ada langsung dalam folder proyek, bukan dalam ZIP.
Input file does not exist	Jalankan `dir data\*.grib`. Cocokkan nama, akhiran, spasi, dan path dalam tanda kutip.
`pip` gagal mengunduh	Periksa internet dan pesan proxy/firewall. Kirim error lengkap kepada AI/pendamping. Setelah penyebab diperbaiki, ulangi instalasi requirements.
Permission denied pada XLSX	Tutup file hasil di Excel. Jika folder tidak dapat ditulis, gunakan `--output-dir "data\hasil"`.
GRIB memerlukan filter / unsupported dimensions	Kirim pesan lengkap ke AI. Minta pemeriksaan kunci GRIB dan dimensi; jangan menebak filter atau mengubah data.
Launcher / browser belum siap	Ikuti petunjuk paket pada launcher. Biarkan terminal terbuka; gunakan alamat aktual jika port 8501 dipakai. Langkah mulai ada pada halaman 9.

Alternatif membuat environment jika launcher tidak tersedia

Untuk pemasangan per pengguna pada lokasi bawaan Python 3.11, jalankan:

```
$python = "$env:LOCALAPPDATA\Programs\Python\Python311\python.exe"
& $python -m venv .venv
```

Jika file ini juga tidak ditemukan, periksa lokasi Python yang sebenarnya; path tersebut hanya berlaku untuk lokasi pemasangan bawaan.

Prompt diagnosis yang membantu

Saya menjalankan perintah berikut: [tempel perintah]. Pesannya: [tempel error lengkap]. Lokasi proyek: [hasil pwd]. Isi folder: [hasil dir]. Tolong jelaskan penyebab yang dapat diperiksa dan beri satu langkah perbaikan pada satu waktu. Pertahankan data asli; jangan menebak filter GRIB.

Sumber: [2], daftar tautan di halaman 16.

LANGKAH 15

Periksa sebelum selesai

Simpan file asli, hasil, dan catatan pemeriksaan agar proses bisa diulangi.

- File CSV dan XLSX tersedia; nama dan foldernya sesuai input yang dipilih.
- Nama kolom, jumlah baris, titik grid, dan arti waktu dipahami.
- Hasil lama disalin jika perlu disimpan sebelum konversi berikutnya.
- Unduhan sesi Ruang GRIB disimpan sebelum browser/terminal ditutup.
- Sampel yang diuji menghasilkan 3.168 baris data dan enam kolom; monthly diuji sintetis dan lewat GRIB buatan, bukan sampel observasi tambahan.

Prompt verifikasi dengan Codex lokal

Tolong buktikan hasil script sama dengan notebook asli pada sampel dalam data. Jalankan pengujian parity yang tersedia dan pip check. Jelaskan perbandingan DataFrame, normalisasi akhir baris CSV, isi/style Excel, mana yang memakai GRIB asli, dan lokasi laporannya. Jangan mengubah notebook atau data mentah.

Bacaan resmi dan sumber proyek

Tautan diperiksa pada **13 Oktober 2026**. Nomor sumber dipakai dekat petunjuk terkait; isi teknis converter berasal dari README dan script proyek.

[1] Python 3.11.9: unduhan dan Windows installer (64-bit).
[2] Python 3.11: panduan pemasangan dan launcher Windows.
[3] Proyek: branch development, README, AGENTS, dan script.
[4] GitHub: mengunduh arsip source code.
[5] OpenAI: aplikasi Windows dan tautan unduhan resmi.
[6] OpenAI: penggunaan aplikasi dan Codex.
[7] OpenAI: penggunaan ChatGPT di web.
[8] OpenAI: cara memakai ChatGPT dalam berbagai lingkungan.

Untuk pengelola dokumentasi

Sumber panduan ini adalah `docs/panduan-pengguna.tex`; PDF dibangun dari sumber yang sama. Petunjuk rebuild ada di `docs/README.md`. Pengguna converter tidak perlu memasang LaTeX untuk mengikuti panduan.